



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA

Nombre del alumno(a): Yanelly Cruz Nicolás

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Grupo: "A"

Materia: Inteligencia Artificial

INVESTIGACIÓN - UNIDAD 1

Nombre del docente: Carlos Manuel Nieto Vásquez

Fecha de entrega: Viernes , 17 de septiembre del 2026

¿Qué es PEAS?

PEAS es un modelo utilizado principalmente en el estudio de agentes inteligentes e inteligencia artificial. Sus siglas provienen del inglés Performance measure, Environment, Actuators and Sensors, que en español puede traducirse como Medida de desempeño, Entorno, Actuadores y Sensores. Este modelo permite describir de manera estructurada cómo funciona un agente inteligente, qué objetivos debe cumplir, en qué ambiente trabaja, cómo puede actuar sobre ese ambiente y qué información recibe para tomar decisiones.

Es especialmente útil antes de diseñar un sistema inteligente, porque ayuda a identificar claramente los elementos que intervienen en su funcionamiento.

La P corresponde a Performance measure, es decir, la medida de desempeño. Esta parte establece los criterios que permiten determinar qué tan bien está funcionando el agente. En otras palabras, define qué se considera un buen resultado y cómo se puede evaluar el comportamiento del sistema. Por ejemplo, si se desarrolla un agente inteligente para conducir un automóvil, algunas medidas de desempeño podrían ser llegar correctamente al destino, evitar accidentes, respetar las señales de tránsito, reducir el consumo de combustible y disminuir el tiempo del recorrido. La medida de desempeño depende directamente del propósito para el cual fue creado el agente, por lo que debe establecerse de manera clara desde el inicio.

La E corresponde a Environment, que significa entorno o ambiente. El entorno es todo aquello que rodea al agente y con lo que este interactúa. Es el espacio físico o virtual donde el agente recibe información y realiza acciones. Dependiendo del sistema, el entorno puede ser una carretera, una casa, una fábrica, un videojuego, una página web, una base de datos o incluso una situación determinada dentro de un programa informático. El entorno puede cambiar constantemente y presentar diferentes situaciones que obliguen al agente a analizar la información disponible y decidir qué acción realizar.

La A corresponde a Actuators, traducido como actuadores. Los actuadores son los mecanismos mediante los cuales el agente puede realizar acciones sobre su entorno. En un sistema físico pueden ser motores, ruedas, brazos robóticos, bocinas, luces o cualquier otro dispositivo capaz de producir una acción.



En un sistema informático, los actuadores pueden representarse mediante comandos, movimientos dentro de una interfaz, envío de mensajes, modificación de datos o ejecución de determinadas funciones. Por lo tanto, los actuadores representan la manera en que el agente puede intervenir en el ambiente después de haber tomado una decisión.

Finalmente, la S corresponde a Sensors, es decir, sensores. Los sensores son los medios mediante los cuales el agente obtiene información de su entorno. Estos pueden ser dispositivos físicos, como cámaras, micrófonos, sensores de temperatura, sensores de movimiento o GPS, pero también pueden ser elementos de software capaces de recopilar información de archivos, bases de datos, páginas web o sistemas externos. La información obtenida por los sensores es fundamental porque permite al agente conocer el estado de su entorno y utilizar esos datos para seleccionar una acción.



En conjunto, PEAS permite representar de forma organizada el funcionamiento de un agente inteligente. El agente recibe información mediante sus sensores, analiza esa información de acuerdo con sus objetivos, toma una decisión y utiliza sus actuadores para realizar una acción dentro de su entorno. Posteriormente, el entorno puede cambiar como consecuencia de esa acción y el agente vuelve a recibir nueva información, creando un ciclo continuo de percepción, decisión y acción.



Por esta razón, PEAS es una herramienta importante para analizar y diseñar sistemas basados en inteligencia artificial, ya que ayuda a definir qué debe hacer el agente, dónde debe funcionar, qué información necesita y mediante qué mecanismos puede actuar.



Por ejemplo, en un robot aspiradora, la medida de desempeño podría consistir en limpiar la mayor cantidad posible de superficie, evitar obstáculos, utilizar eficientemente la batería y completar la limpieza en el menor tiempo posible. Su entorno sería una casa con habitaciones, muebles, paredes y diferentes tipos de superficies. Sus actuadores podrían ser los motores de las ruedas y el mecanismo encargado de activar la aspiración. Sus sensores podrían incluir sensores de distancia, sensores de obstáculos, sensores de suciedad y sensores que permitan identificar su ubicación. Con esta información, el robot puede determinar hacia dónde desplazarse, cuándo cambiar de dirección, cuándo evitar un objeto y cuándo continuar limpiando.





Otro ejemplo puede encontrarse en un sistema inteligente de control de tráfico. En este caso, la medida de desempeño podría estar relacionada con reducir los congestionamientos, mejorar la circulación de vehículos y disminuir los tiempos de espera.

El entorno estaría formado por las calles, vehículos, semáforos, peatones y condiciones del tránsito. Los sensores podrían ser cámaras, sensores de movimiento o sistemas que proporcionen información sobre el flujo vehicular. Los actuadores serían los semáforos y otros dispositivos de control que permitan modificar las condiciones del tráfico.

De esta manera, el sistema puede recibir información sobre la cantidad de vehículos y ajustar determinadas señales para responder a las condiciones existentes.

En conclusión, PEAS es una metodología que permite definir las características fundamentales de un agente inteligente mediante cuatro elementos: medida de desempeño, entorno, actuadores y sensores.



Su importancia radica en que facilita el análisis del problema antes de implementar el sistema, permitiendo establecer claramente qué se espera del agente, dónde funcionará, qué información tendrá disponible y qué acciones podrá realizar.



Por ello, PEAS es utilizado como una herramienta de apoyo en inteligencia artificial y en el diseño de agentes inteligentes, especialmente cuando se necesita transformar un problema real en un sistema capaz de percibir su entorno, tomar decisiones y actuar de acuerdo con determinados objetivos.

¿Cómo se aplica PEAS?



PEAS se aplica principalmente al momento de diseñar y analizar un agente inteligente. Antes de programarlo, se identifican los cuatro elementos que forman parte del sistema: la medida de desempeño, el entorno, los actuadores y los sensores. Esto permite saber exactamente qué debe lograr el agente, dónde va a trabajar, qué información necesita obtener y qué acciones puede realizar.



Para aplicarlo, primero se establece qué objetivo debe cumplir el agente y cómo se determinará si está funcionando correctamente. Después se describe el entorno en el que se desarrollará. Posteriormente se identifican los sensores que utilizará para obtener información y, finalmente, los actuadores que utilizará para ejecutar acciones.

Una vez definidos estos elementos, se puede diseñar la lógica del agente para que reciba información, la analice, tome una decisión y realice una acción. Este proceso puede repetirse continuamente mientras el agente se encuentre funcionando.

Ejemplo: sistema inteligente de recolección de basura

Un ejemplo relacionado con un sistema tecnológico para el control y monitoreo de las rutas de recolección de basura sería un agente inteligente encargado de supervisar las rutas de los camiones recolectores. El objetivo del agente sería ayudar a identificar si las rutas están siendo cumplidas correctamente y detectar posibles retrasos o incumplimientos.

La medida de desempeño podría establecerse considerando que el agente debe identificar correctamente si un camión recorrió la ruta asignada, detectar retrasos, registrar las colonias atendidas y generar alertas cuando una ruta no se complete. Mientras más precisa sea la información proporcionada por el sistema y más rápidamente detecte un problema, mejor será su desempeño.



El entorno estaría formado por las calles, colonias, rutas establecidas, camiones recolectores y horarios programados para realizar la recolección. El entorno puede cambiar constantemente, ya que pueden existir situaciones como tráfico, calles bloqueadas, averías del vehículo o retrasos que impidan completar una ruta.

Los sensores serían los mecanismos utilizados para obtener información. Por ejemplo, se podría utilizar el GPS del camión para conocer su ubicación, información de horarios para saber cuándo debería pasar por determinada colonia y datos registrados por el sistema para identificar qué zonas ya fueron atendidas. También podrían utilizarse aplicaciones móviles para que los trabajadores registren determinados eventos durante el recorrido.



Los actuadores serían las acciones que el sistema puede realizar después de analizar la información. Por ejemplo, cuando detecte que un camión lleva demasiado tiempo sin avanzar o que una colonia no ha sido atendida dentro del horario establecido, podría generar una alerta para el administrador. También podría actualizar automáticamente el estado de la ruta, enviar una notificación a los usuarios o registrar el retraso en el historial del sistema.

De esta manera, el funcionamiento podría ser el siguiente: el sistema recibe información mediante los sensores, analiza la ubicación del camión y la compara con la ruta programada; posteriormente determina si el recorrido se está realizando correctamente y, si encuentra una anomalía, ejecuta una acción mediante sus actuadores, como generar una alerta. Así, PEAS permite organizar desde el principio los elementos necesarios para construir un sistema inteligente.

Elemento PEAS	Aplicación en el sistema de basura
P – Medida de desempeño	Cumplimiento de rutas, detección de retrasos y precisión de las alertas.
E – Entorno	Calles, colonias, rutas, horarios y camiones recolectores.
A – Actuadores	Alertas, notificaciones, actualización de rutas y registros.
S – Sensores	GPS, registros de horarios, aplicación móvil y datos del sistema.

Modelo de agente inteligente

El modelo de agente inteligente es una representación que permite comprender cómo un sistema inteligente percibe su entorno, procesa la información, toma decisiones y realiza acciones para alcanzar un objetivo. En inteligencia artificial, un agente puede entenderse como una entidad capaz de recibir información de lo que sucede a su alrededor mediante sensores y, posteriormente, actuar sobre ese entorno mediante actuadores. El agente no solamente ejecuta instrucciones de manera fija, sino que puede utilizar la información que obtiene para seleccionar una acción de acuerdo con las condiciones que se presentan.

El funcionamiento básico de un agente inteligente puede representarse como un ciclo. Primero, el agente percibe lo que ocurre en su entorno mediante sus sensores. Después, interpreta o procesa la información obtenida y determina qué está sucediendo. Posteriormente, utiliza sus objetivos, reglas o conocimientos para tomar una decisión.

Finalmente, ejecuta una acción mediante sus actuadores. Después de realizarla, vuelve a observar el entorno y el proceso se repite. Por esta razón, un agente inteligente puede representarse de manera sencilla como:

Entorno → Sensores → Agente inteligente → Actuadores → Entorno

El modelo de agente inteligente está relacionado directamente con PEAS, ya que PEAS permite definir las características del entorno donde funcionará el agente, los criterios para evaluar su desempeño, los sensores que utilizará y los actuadores mediante los cuales podrá actuar.

¿Cómo se aplica?

Para aplicar el modelo de agente inteligente, primero se establece qué problema debe resolver el agente y cuál es su objetivo. Después se determina qué información necesita conocer para poder tomar decisiones. Esa información será obtenida mediante sensores. Posteriormente se establecen las reglas, conocimientos o mecanismos de inteligencia que utilizará para analizar la información y seleccionar una acción. Finalmente, se determinan los actuadores que permitirán ejecutar la decisión.



El modelo de agente inteligente se aplica cuando se quiere desarrollar un sistema capaz de observar lo que sucede a su alrededor, analizar la información recibida, tomar una decisión y realizar una acción de acuerdo con un objetivo determinado. Su aplicación comienza identificando el problema que se desea resolver y estableciendo qué comportamiento se espera del agente.

Después se determinan los elementos que le permitirán percibir su entorno, procesar la información y actuar sobre él. En primer lugar, se establece el objetivo del agente. Esto permite definir qué debe conseguir el sistema. Posteriormente, se identifican los sensores, que serán los encargados de obtener información del entorno. Esa información es enviada al agente para que pueda analizarla. Después, el agente utiliza reglas, conocimientos, algoritmos o inteligencia artificial para interpretar la información y seleccionar una acción.



Finalmente, mediante sus actuadores, ejecuta la acción correspondiente. Por ejemplo, en un sistema inteligente para monitorear las rutas de recolección de basura, el objetivo podría ser detectar si los camiones están cumpliendo las rutas asignadas. El sistema puede recibir mediante sensores o fuentes de datos la ubicación del camión, la ruta programada y los horarios establecidos. El agente analiza estos datos y compara la posición actual del camión con la ruta que debería estar realizando.

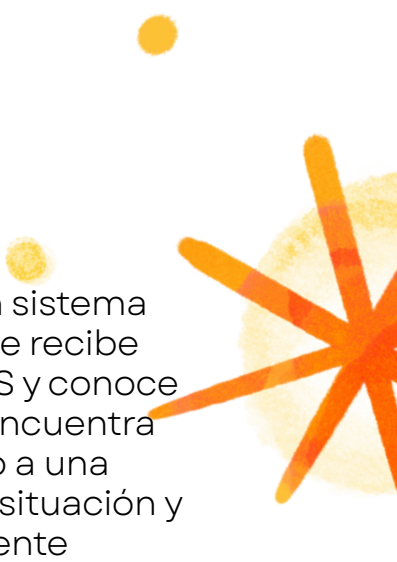


Si determina que el camión se encuentra en la zona correspondiente, puede registrar que la ruta continúa normalmente. Si detecta que existe un retraso considerable o que una colonia no ha sido atendida, puede tomar la decisión de generar una alerta.

De esta manera, la aplicación del modelo puede resumirse en cuatro pasos:

Percibir → Analizar → Decidir → Actuar





Por ejemplo, un agente inteligente puede utilizarse en un sistema que controle las rutas de recolección de basura. El agente recibe información sobre la ubicación del camión mediante GPS y conoce la ruta que debería seguir. Si detecta que el vehículo se encuentra detenido durante demasiado tiempo o que no ha llegado a una colonia dentro del horario establecido, puede analizar la situación y generar una alerta. De esta manera, el sistema no solamente almacena información, sino que utiliza los datos recibidos para detectar determinadas situaciones y responder ante ellas.

Ejemplo sencillo

Imaginemos un robot aspiradora inteligente. Su objetivo es mantener limpio el piso de una casa.

El robot utiliza sensores para detectar paredes, muebles, escaleras y suciedad. Toda esta información llega al agente inteligente, que la procesa para determinar qué debe hacer. Si detecta un obstáculo frente a él, puede decidir cambiar de dirección. Si detecta que una zona está sucia, puede decidir permanecer más tiempo en ese lugar.



Los actuadores, como los motores de las ruedas y el sistema de aspiración, ejecutan las acciones que el agente decidió realizar. El proceso sería:

- 
- 1. Percibir:** el robot detecta un mueble mediante sus sensores.
 - 2. Analizar:** determina que no puede continuar en línea recta.
 - 3. Decidir:** selecciona una dirección diferente.
 - 4. Actuar:** mueve sus ruedas y cambia de dirección.
 - 5. Volver a percibir:** continúa observando el entorno para decidir su siguiente acción.

El modelo de agente inteligente permite comprender que un agente funciona mediante una interacción constante entre percepción, procesamiento, decisión y acción. Este modelo es fundamental en inteligencia artificial porque puede utilizarse para diseñar sistemas capaces de responder a diferentes situaciones de manera autónoma, desde robots y vehículos inteligentes hasta sistemas de monitoreo, asistentes virtuales y aplicaciones que toman decisiones a partir de los datos que reciben.

